

Chương 1

Tổng quan CNTT trong tổ chức và bối cảnh ứng dụng

1) Ứng dụng nghiệp vụ (Business Applications)

- ERP (Enterprise Resource Planning): Hệ thống quản trị nguồn lực tổng thể—tích hợp tài chính, kế toán, mua hàng, kho, sản xuất, nhân sự... trong một nền tảng.
- CRM (Customer Relationship Management): Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng—lưu hồ sơ khách hàng, bán hàng, chăm sóc, marketing, lịch sử tương tác.
- DMS (Document Management System): Hệ thống quản lý tài liệu/hồ sơ—lưu trữ, phân loại, tìm kiếm, phiên bản, phân quyền, luồng phê duyệt.

2) Quản trị doanh nghiệp & tuân thủ (Enterprise Governance)

- EA (Enterprise Architecture): Kiến trúc doanh nghiệp—khung định hướng chuẩn hóa hệ thống, dữ liệu, tích hợp và lộ trình công nghệ.
- Portfolio: Danh mục đầu tư/dự án—quản trị ưu tiên, ngân sách, tiến độ và giá trị của các chương trình CNTT/chuyển đổi số.
- Compliance: Tuân thủ—đáp ứng quy định/chuẩn (pháp lý, tiêu chuẩn, audit) về dữ liệu, quy trình, bảo mật.
- Security governance: Quản trị an ninh—chính sách, vai trò, kiểm soát rủi ro và giám sát thực thi bảo mật.

3) Nhận dạng & quản lý truy cập (Identity & Access)

- IAM/SSO (Identity & Access Management / Single Sign-On):
IAM: quản lý danh tính và quyền truy cập (ai được làm gì, trên hệ thống nào).
SSO: đăng nhập một lần dùng nhiều hệ thống (kết hợp MFA nếu cần).
- IAM/SSO/MFA:
IAM: quản lý danh tính & quyền truy cập.
SSO: đăng nhập một lần dùng nhiều hệ thống.
MFA: xác thực đa yếu tố (mật khẩu + OTP/token/biometrics).
- MFA (Multi-Factor Authentication): Xác thực đa yếu tố (mật khẩu + OTP/token/biometrics) để tăng bảo mật đăng nhập.
- PAM (Privileged Access Management): Quản lý tài khoản đặc quyền (admin/root): cấp quyền tạm thời, ghi lại phiên thao tác, vault mật khẩu.

4) An ninh mạng & phòng thủ (Security)

- Ransomware (mã độc tống tiền): Loại malware mã hóa hoặc khóa dữ liệu/hệ thống để làm gián đoạn hoạt động, rồi đòi tiền chuộc (thường kèm đe dọa công bố dữ liệu bị đánh cắp).

- Zero Trust (mô hình “không tin mặc định”): Cách tiếp cận bảo mật coi mọi truy cập đều không đáng tin cho đến khi được xác minh liên tục; áp dụng least privilege, kiểm tra danh tính—thiết bị—ngữ cảnh, phân đoạn mạng, giám sát và ghi log để giảm rủi ro xâm nhập/lateral movement.
- DLP (Data Loss Prevention): Giải pháp ngăn thất thoát/rò rỉ dữ liệu—phát hiện và chặn gửi nhầm/chia sẻ trái phép dữ liệu nhạy cảm (email, cloud, USB...).
- WAF (Web Application Firewall): Tường lửa ứng dụng web, chặn tấn công như SQLi, XSS, bot...
- EDR/XDR:
EDR: phát hiện—phản ứng sự cố trên máy trạm/endpoint.
XDR: mở rộng tương quan nhiều nguồn (endpoint, email, network, cloud) để điều tra—ứng cứu tốt hơn.
- SIEM/SOC:
SIEM: thu thập—phân tích log bảo mật, tương quan cảnh báo.
SOC: đội/đơn vị vận hành an ninh 24/7 (giám sát, ứng cứu).
- SOC (Security Operations Center): Trung tâm vận hành an ninh—giám sát, phát hiện và ứng cứu sự cố bảo mật 24/7.
- EDR (Endpoint Detection and Response): Giải pháp phát hiện và ứng phó tấn công trên máy trạm/endpoint (giám sát hành vi, cảnh báo, cô lập máy, điều tra nguyên nhân).

5) Mạng & kết nối (Network & Connectivity)

- SD-WAN (Software-Defined WAN): Mạng WAN “điều khiển bằng phần mềm”, tối ưu kết nối nhiều chi nhánh (tự chọn đường truyền tốt, ưu tiên ứng dụng, quản lý tập trung).
- VPN (Virtual Private Network): “Đường hầm” mã hóa để truy cập mạng nội bộ từ xa an toàn.

6) Vận hành CNTT & quản lý dịch vụ (IT Operations & Service Management)

- ITSM (IT Service Management): Quản lý dịch vụ CNTT theo quy trình (incident, request, change, problem, SLA...).
- ITSM: Quản lý dịch vụ CNTT theo quy trình (incident/request/change/SLA...).
- CMDB (Configuration Management Database): CSDL quản lý cấu hình & tài sản CNTT và quan hệ phụ thuộc (server—app—DB—network...) phục vụ vận hành/kiểm soát thay đổi.
- SRE (Site Reliability Engineering): Thực hành/kỹ thuật đảm bảo độ tin cậy hệ thống bằng tự động hóa, SLO, quan sát/giám sát và cải tiến vận hành.
- Log/Audit:
Log: nhật ký kỹ thuật về sự kiện hệ thống/ứng dụng (đăng nhập, lỗi, truy cập...).
- Audit: dấu vết kiểm tra phục vụ tuân thủ/điều tra (ai làm gì, khi nào, thay đổi gì).
- Backup/DR (Disaster Recovery):
Backup: sao lưu dữ liệu để khôi phục khi mất/xóa/virus.
DR: kế hoạch & hạ tầng khôi phục sau thảm họa (sự cố lớn, hỏng DC, ransomware) để hệ thống chạy lại theo mục tiêu RTO/RPO.

- DR (Disaster Recovery): Khôi phục hệ thống sau thảm họa/sự cố lớn theo mục tiêu RTO/RPO (kịch bản, site dự phòng, diễn tập).
- DR: Khôi phục sau thảm họa—kịch bản & hạ tầng để hệ thống chạy lại theo RTO/RPO.
- SLA (Service Level Agreement): Cam kết mức dịch vụ giữa bên cung cấp và bên sử dụng—ví dụ uptime 99.9%, thời gian phản hồi, thời gian xử lý sự cố, chất lượng hỗ trợ.
- SLA/SLO:
SLA: cam kết mức dịch vụ (hợp đồng/thỏa thuận).
SLO (Service Level Objective): mục tiêu nội bộ để vận hành đạt SLA (cụ thể hóa bằng chỉ số như latency, error rate...).

7) Chỉ số độ tin cậy & quản trị sự cố (Reliability & Incident Metrics)

- Availability / Uptime: Mức độ sẵn sàng của hệ thống (tỷ lệ thời gian hoạt động bình thường). Thường đo bằng % (ví dụ 99.9%/tháng).
- Uptime: % thời gian hệ thống hoạt động bình thường.
- MTTR (Mean Time To Restore/Recover): Thời gian trung bình để khôi phục dịch vụ sau sự cố (từ lúc gián đoạn đến khi hoạt động bình thường).
- Incident rate: Tần suất sự cố trong một khoảng thời gian (thường phân theo mức độ P1/P2...).
- P1 / P2: Mức độ nghiêm trọng của sự cố (Severity/Priority)
P1: nghiêm trọng nhất (dịch vụ lỗi ngừng, ảnh hưởng diện rộng/khách hàng lớn)
P2: nghiêm trọng cao nhưng phạm vi nhỏ hơn hoặc có giải pháp tạm thời
- RPO / RTO: chỉ tiêu khôi phục sau sự cố
RPO (Recovery Point Objective): mất dữ liệu cho phép tối đa (bao nhiêu dữ liệu có thể bị mất tính theo thời gian, ví dụ 15 phút).
RTO (Recovery Time Objective): thời gian khôi phục tối đa để dịch vụ chạy lại (ví dụ 2 giờ).
- RPO/RTO: Mục tiêu điểm khôi phục dữ liệu / thời gian khôi phục dịch vụ.

8) Tích hợp & kiến trúc ứng dụng (Integration & Application Architecture)

- Middleware/ESB:
Middleware: lớp trung gian giúp hệ thống giao tiếp/trao đổi dữ liệu.
ESB (Enterprise Service Bus): “bus” tích hợp doanh nghiệp (routing, transform, orchestration) cho nhiều hệ thống.
- API Gateway: Cổng quản lý API (xác thực, giới hạn tốc độ, routing, logging, versioning).
- Microservices: Kiến trúc chia ứng dụng thành các dịch vụ nhỏ, độc lập triển khai/mở rộng.
- Container/K8s:
Container (Docker...): đóng gói ứng dụng + phụ thuộc để chạy nhất quán.
K8s (Kubernetes): nền tảng điều phối container (scale, rolling update, self-healing).

- Message queue / Event bus:
Message queue: hàng đợi thông điệp để xử lý bất đồng bộ, giảm phụ thuộc trực tiếp.
Event bus: luồng sự kiện publish/subscribe cho kiến trúc hướng sự kiện (event-driven).

9) Quản trị dữ liệu & nền tảng dữ liệu khách hàng (Data Management)

- MDM (Master Data Management): Quản trị dữ liệu chủ (khách hàng, sản phẩm, nhà cung cấp...) để có “một phiên bản sự thật”, đồng bộ & chuẩn hóa giữa các hệ thống.
- MarTech/CRM/CDP:
MarTech: bộ công cụ công nghệ marketing (automation, campaign, tracking...).
- CRM: quản trị quan hệ khách hàng.
- CDP (Customer Data Platform): nền tảng hợp nhất dữ liệu khách hàng đa nguồn để phân khúc và kích hoạt chiến dịch.
- Analytics: Phân tích dữ liệu để đo lường, hiểu hành vi, tối ưu quyết định.

10) Trải nghiệm số & tăng trưởng (Digital Experience & Growth)

- Omni-channel (đa kênh hợp nhất): Tổ chức các kênh (web/app/cửa hàng/hotline/chat...) liên thông thành một trải nghiệm thống nhất: dữ liệu, trạng thái, chính sách nhất quán; chuyển kênh không phải làm lại.
- Omni-channel: Đa kênh hợp nhất—trải nghiệm và dữ liệu liên mạch giữa các kênh.
- Omnichannel (đa kênh hợp nhất) là cách tổ chức mọi kênh tương tác (web, mobile app, cửa hàng, hotline, email, Zalo/Facebook, chatbot...) hoạt động như “một trải nghiệm thống nhất”.
- Self-service (tự phục vụ): Khách hàng/người dùng tự thực hiện các nhu cầu phổ biến qua công/app/chatbot/FAQ (tra cứu, đặt lịch, đổi mật khẩu, tạo yêu cầu...) mà không cần nhân viên hỗ trợ trực tiếp.
- Personalization (cá nhân hóa): Tùy biến nội dung/đề xuất/ưu đãi/giao diện theo từng người dùng dựa trên hồ sơ và hành vi (gợi ý sản phẩm, lộ trình học, thông báo phù hợp...).
- Adoption: Mức độ người dùng chấp nhận/sử dụng (tỷ lệ active, tần suất dùng, feature usage).
- NPS/CSAT:
NPS: mức độ sẵn sàng giới thiệu (điểm trung thành).
- CSAT: mức hài lòng sau tương tác/dịch vụ.
- Engagement: Mức độ tương tác (thời lượng, phiên dùng, hành vi lặp lại...).
- Churn: Tỷ lệ rời bỏ/ngừng sử dụng trong một giai đoạn.
- Conversion: Tỷ lệ chuyển đổi (ví dụ: từ truy cập → mua hàng/đăng ký).
- Cost-to-serve: Chi phí để phục vụ một khách hàng/đơn hàng/yêu cầu.
- Cycle time: Thời gian hoàn tất một quy trình end-to-end (từ bắt đầu đến kết thúc).

11) Tự động hóa quy trình (Process Automation)

- RPA (Robotic Process Automation): Tự động hóa các tác vụ lặp lại theo quy tắc bằng “bot” mô phỏng thao tác người dùng trên phần mềm (nhập liệu, đối soát, tạo báo cáo...).

12) Phân phối phần mềm & DevOps/DevSecOps (Software Delivery)

- DevSecOps: Mô hình phát triển–vận hành phần mềm tích hợp bảo mật ngay từ đầu và xuyên suốt vòng đời (Dev + Sec + Ops), thông qua tự động hóa CI/CD và “security-by-design” (kiểm tra mã/lỗi hỏng, quét dependency, kiểm thử bảo mật, quản lý secrets, policy gate) để phát hành nhanh nhưng an toàn.
- CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery-Deployment): Chuỗi tự động hóa để phát triển & phát hành phần mềm nhanh, ổn định:
CI: tự động build/test khi tích hợp mã.
CD: tự động đóng gói, kiểm thử, triển khai lên môi trường (delivery) hoặc triển khai thẳng production (deployment).
- DORA (metrics): Bộ chỉ số đo hiệu quả triển khai phần mềm (DevOps performance), thường gồm: Deployment Frequency, Lead Time for Changes, Change Failure Rate, Time to Restore Service.
- Tốc độ release: Tần suất/nhịp phát hành phiên bản/tính năng.
- Change failure rate: Tỷ lệ thay đổi/triển khai gây lỗi hoặc phải rollback/hotfix.

13) Quản trị chi phí Cloud (Cloud Cost Management)

- FinOps (Cloud Financial Operations): Quản trị chi phí cloud theo mô hình phối hợp IT–Finance–Business (theo dõi, tối ưu, phân bổ chi phí, tránh lãng phí).

14) Bối cảnh OT/IT (Industrial Context)

- IT là CNTT “văn phòng/doanh nghiệp”: hệ thống quản trị và dữ liệu nghiệp vụ.
- OT là công nghệ vận hành “hiện trường/công nghiệp”: điều khiển, giám sát máy móc và quy trình vật lý.